

**Sistema de mitigación de accidentes de tránsito para ciudad con grandes urbes: Caso
Medellín**

Julian Gómez Posada

Trabajo de Grado presentado para optar al título de Ing. Datos y software

Asesores:

Jairo Ivan Coy Coy

Magíster(MSc)



Universidad de San Buenaventura
Facultad de Ingenierías (Bello)
Ingeniería Datos y software
Bello, Colombia
2026

Citar/How to cite	Gonzáles Mejía et al . [1]
Referencia/Reference	[1] J. Gómez Posada . “Sistema de mitigación de accidentes de tránsito para ciudad con grandes urbes: Caso Medellín”, Trabajo de grado profesional , Ingeniería Datos y software , Universidad de San Buenaventura Bello, Colombia , 2026 .
Estilo/Style:	
IEEE (2014)	



En convenio con la Universidad (nombre y logo pequeño de la institución).
 Seleccione posgrado USB Colombia (A-Z), Cohorte X.
 Grupo de Investigación (SIGLA).
 Línea de investigación en.



Biblioteca Digital (Repositorio)
www.bibliotecadigital.usb.edu.co

Bibliotecas Universidad de San Buenaventura

Biblioteca Fray Alberto Montealegre O.F.M. - Bogotá.
 Biblioteca Fray Arturo Calle Restrepo O.F.M. - Medellín, Bello, Armenia, Ibagué.
 Departamento de Biblioteca - Cali.
 Biblioteca Central Fray Antonio de Marchena – Cartagena.

Universidad de San Buenaventura Colombia - www.usb.edu.co

Bogotá - www.usbbog.edu.co

Medellín - www.usbmed.edu.co

Cali - www.usbcali.edu.co

Cartagena - www.usbctg.edu.co

Editorial Bonaventuriana - www.editorialbonaventuriana.usb.edu.co

Revistas científicas – www.revistas.usb.edu.co

Dedicatoria

Texto de dedicatoria centrado.

Agradecimientos

Texto de agradecimientos centrado.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	8
ABSTRACT	9
I INTRODUCCIÓN	10
II ANTECEDENTES	12
III JUSTIFICACIÓN	15
IV OBJETIVOS	20
A Objetivo General	20
B Objetivos Especificos	20
V MARCO CONCEPTUAL	21
A Alcance del marco y articulación con los objetivos	21
B Desarrollo de software: arquitectura monolítica con Django	21
C Sistemas de información geográficos y análisis espacial urbano	22
D Ciencia de datos, indicadores y tipos de modelos	23
1) Indicadores y analítica descriptiva / diagnóstica	23
2) Familias de modelos (exactos, empíricos, predictivos)	23
E Modelado de datos para analítica: estrella y copo de nieve	24
F Visualización analítica, tableros y experiencia de usuario	25
G Calidad y gobernanza de los datos	26
VI METODOLOGÍA	27
A Instrumentos y técnicas de recolección y análisis de datos	29
B Población y muestra	30
VII RESULTADOS	31
VIII DISCUSIÓN	32
IX CONCLUSIONES	33
X TRABAJO FUTURO	34
REFERENCIAS	35

XI ANEXOS 38

LISTA DE TABLAS

LISTA DE FIGURAS

1	Patrón repositorio MTV	22
2	ciclo de vida de los datos (diagrama de origen-destino)	23
3	Taxonomía de analítica	24
4	Modelo estrella	25
5	Modelo estrella	25
6	DIAGRAMA DE METODOLOGÍA	29

RESUMEN

La siniestralidad vial constituye uno de los principales desafíos de seguridad pública en Medellín. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (2023), en Colombia se registraron más de 8.200 fallecidos por siniestros viales durante el último año, siendo las motocicletas el actor más involucrado. En Medellín, los reportes de la Secretaría de Movilidad indican que anualmente se registran más de 40.000 eventos de tránsito entre accidentes con daños materiales, lesionados y fallecidos. No obstante, la información suele encontrarse dispersa en sistemas administrativos que no permiten un análisis geoespacial dinámico ni una identificación automatizada de zonas críticas. El presente proyecto propone el diseño y desarrollo de una plataforma digital de análisis geoespacial que permita visualizar, calcular y analizar índices de accidentalidad mediante mapas de calor, gráficos interactivos y estadísticas comparativas, con el fin de apoyar la toma de decisiones estratégicas para la mitigación del riesgo vial en Medellín. La solución se fundamenta en principios de ingeniería de software moderna, arquitecturas escalables y análisis de datos urbanos.

***Palabras clave* — Accidentalidad vial, sistemas de información geoespacial, seguridad vial urbana, visualización interactiva, georreferenciación de siniestros.**

ABSTRACT

Traffic accidents are one of the main challenges to public safety in Medellín. According to the National Road Safety Observatory (2023), more than 8,200 people died in traffic accidents in Colombia last year, with motorcycles being the most frequently involved vehicle. In Medellín, reports from the Mobility Secretariat indicate that more than 40,000 traffic incidents are recorded annually, including accidents with property damage, injuries, and fatalities. However, this information is often scattered across administrative systems that do not allow for dynamic geospatial analysis or the automated identification of critical areas.

This project proposes the design and development of a digital geospatial analysis platform that allows for the visualization, calculation, and analysis of accident rates using heat maps, interactive graphics, and comparative statistics, in order to support strategic decision-making to mitigate road risk in Medellín. The solution is based on modern software engineering principles, scalable architectures, and urban data analysis.

Keywords — Road accidents, geospatial information systems, urban road safety, interactive visualization, georeferencing of accidents.

I. INTRODUCCIÓN

La movilidad urbana constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo social, económico y territorial de las ciudades contemporáneas. En los entornos urbanos actuales, caracterizados por un crecimiento acelerado de la población, la expansión de las redes de transporte y el aumento constante del parque automotor, la circulación de personas y vehículos se ha convertido en un proceso cada vez más complejo. Esta complejidad no solo está relacionada con la infraestructura vial o con los sistemas de transporte disponibles, sino también con la interacción permanente entre diversos actores viales, tales como conductores, motociclistas, ciclistas, peatones y sistemas de transporte público, quienes comparten el mismo espacio urbano bajo dinámicas de movilidad intensas y cambiantes [1].

En este escenario, la seguridad vial emerge como un desafío central para la gestión urbana y la planificación del tránsito. Los accidentes de tránsito representan una problemática de carácter multidimensional que involucra factores humanos, técnicos, ambientales y organizacionales. La ocurrencia de siniestros viales no solo implica daños materiales o afectaciones momentáneas en la movilidad, sino que genera impactos profundos en términos sociales, económicos y sanitarios. Cada accidente puede traducirse en pérdidas humanas irreparables, lesiones incapacitantes, afectaciones familiares y costos significativos para los sistemas de salud y para la economía de las ciudades. Por esta razón, la accidentalidad vial ha sido reconocida a nivel internacional como uno de los principales retos de seguridad pública en contextos urbanos [2].

Las grandes ciudades enfrentan particularmente este desafío debido a la alta concentración de actividades económicas, la diversidad de medios de transporte y la intensidad de los flujos vehiculares que circulan diariamente por su infraestructura vial. Medellín, como una de las principales áreas metropolitanas de Colombia, refleja con claridad estas dinámicas urbanas. La ciudad se caracteriza por una movilidad compleja influenciada por su topografía, por la alta presencia de motocicletas y por la coexistencia de diferentes sistemas de transporte público y privado. Estas condiciones generan escenarios de interacción vial constantes que incrementan la probabilidad de ocurrencia de accidentes, especialmente en corredores estratégicos, intersecciones o zonas con alta densidad vehicular [3].

En este contexto, comprender el fenómeno de la accidentalidad vial exige ir más allá de la simple recopilación de registros de accidentes. Si bien las instituciones encargadas de la gestión del tránsito suelen disponer de bases de datos o reportes administrativos sobre siniestros viales, en muchos casos esta información se encuentra fragmentada en diferentes sistemas o formatos que dificultan su análisis integral. La falta de integración de datos, la limitada georreferenciación de los eventos y la ausencia de herramientas analíticas dinámicas impiden aprovechar plenamente la información disponible para comprender los patrones de riesgo que caracterizan la movilidad

urbana [4].

La transformación digital de las ciudades plantea nuevas oportunidades para abordar esta problemática mediante el uso de tecnologías de información y análisis de datos. En el contexto de las llamadas ciudades inteligentes, el uso de plataformas digitales, sistemas de información geoespacial y herramientas de visualización interactiva permite convertir grandes volúmenes de datos en conocimiento útil para la gestión pública. Estas herramientas facilitan la identificación de patrones espaciales y temporales en fenómenos urbanos complejos, permitiendo a las autoridades y a los investigadores comprender con mayor precisión cómo, dónde y cuándo ocurren determinados eventos dentro del territorio [5].

Particularmente, los sistemas de análisis geoespacial han demostrado ser instrumentos altamente efectivos para el estudio de fenómenos relacionados con la movilidad urbana. La georreferenciación de eventos, combinada con herramientas de visualización como mapas de calor, gráficos dinámicos y tableros de monitoreo, permite identificar zonas críticas de accidentalidad, analizar tendencias históricas y comparar el comportamiento de diferentes variables asociadas a los siniestros viales. Este tipo de análisis no solo facilita la interpretación de la información, sino que también contribuye a orientar estrategias de prevención más precisas y focalizadas [6].

En este contexto, el presente trabajo propone el desarrollo de un instrumento virtual geoespacial orientado al análisis de la accidentalidad vial en ciudades con grandes concentraciones urbanas, tomando como caso de estudio la ciudad de Medellín. La propuesta busca diseñar e implementar una plataforma digital capaz de integrar información sobre siniestros viales, estructurarla mediante modelos de datos geoespaciales y analizarla a través de herramientas de visualización interactiva y análisis estadístico. Mediante el uso de mapas de calor, indicadores comparativos y tableros de monitoreo, el sistema permitirá identificar zonas críticas de accidentalidad y analizar tendencias temporales que puedan contribuir a la formulación de estrategias de mitigación del riesgo vial.

De esta manera, el proyecto se sitúa en la intersección entre la ingeniería de software, el análisis de datos urbanos y la gestión de la seguridad vial, proponiendo una solución tecnológica que permita fortalecer los procesos de análisis y toma de decisiones en materia de movilidad. Al transformar los registros de accidentes en información estructurada y visualmente interpretable, la plataforma busca aportar herramientas que contribuyan a comprender mejor el fenómeno de la accidentalidad y a apoyar la construcción de entornos urbanos más seguros y sostenibles.

II. ANTECEDENTES

En los diferentes estudios que se han efectuado en el ámbito de movilidad inteligente se evidencia que el uso de sistemas geoespaciales permite reducir tiempos de análisis y mejorar la planificación vial. Investigaciones publicadas entre 2020 y 2023 han demostrado que la identificación de zonas calientes mediante técnicas de densidad espacial permite priorizar intervenciones en corredores críticos.

El trabajo desarrollado por Viveros (2022) analiza de manera rigurosa los factores que influyen en los niveles de accidentalidad en zonas de convergencia y divergencia de gloriets en la ciudad de Medellín. La investigación parte del reconocimiento de que las intersecciones, especialmente las gloriets, concentran altos índices de siniestralidad debido a la interacción simultánea de múltiples flujos vehiculares y a la incidencia del factor humano. Desde un enfoque cuantitativo, el autor recopila y clasifica datos históricos de accidentes según severidad y frecuencia, identificando intervalos críticos de tiempo y días con mayor ocurrencia. Posteriormente, emplea modelos microscópicos calibrados en el software PTV-Vissim, integrando variables geométricas, volúmenes de tránsito y dispositivos de control. La calibración se realiza mediante el estadístico GEH, garantizando confiabilidad en la simulación. Los resultados evidencian que variables como el tráfico promedio anual, el número de carriles y la longitud de las rampas inciden significativamente en las tasas de accidentes. Asimismo, se demuestra que ajustes en diseño geométrico y control vial pueden reducir la probabilidad de siniestros. El estudio concluye que la modelación vial constituye una herramienta técnica sólida para la toma de decisiones en planificación urbana y seguridad vial, aportando evidencia cuantificable para la mitigación de riesgos en puntos críticos de la ciudad [7].

El trabajo plantea un enfoque aplicado para reconocer patrones de accidentalidad en Medellín a partir de datos espaciales y su representación mediante mapas de calor. La propuesta se centra en que los siniestros no se distribuyen de forma aleatoria, sino que tienden a concentrarse en corredores viales e intersecciones, donde confluyen factores de infraestructura, comportamiento y flujo vehicular. La investigación destaca que el uso de herramientas geoespaciales permite identificar “zonas críticas” con acumulación de eventos, lo cual facilita priorizar intervenciones de control, señalización o rediseño vial, en lugar de actuar solo con medidas generales. También se evidencia que los análisis por localización permiten comparar periodos y observar persistencia de puntos calientes, lo que sugiere problemas estructurales o prácticas recurrentes de riesgo. En términos prácticos, este antecedente respalda que una plataforma digital con visualizaciones dinámicas (heatmaps, capas y filtros) puede servir como puente entre el dato y la decisión, porque

traduce registros dispersos en evidencia territorial clara para autoridades y ciudadanía.

La tesis realizada por Cristian Orihuela, aborda la siniestralidad vial desde una lógica de relación entre riesgos (factor humano, componente vehicular y condición vial) y el comportamiento del fenómeno en un territorio urbano específico. El estudio, cuantitativo y de corte transversal, utiliza encuesta como instrumento principal y reporta una relación fuerte entre factores de riesgo y ocurrencia de accidentes, lo que refuerza la idea de que la accidentalidad puede explicarse y gestionarse si se identifican variables clave y se monitorean de forma sistemática. Más allá del resultado estadístico, el documento aporta un hilo argumental útil para proyectos de ingeniería de software: cuando los riesgos se miden de manera continua y comparable, se puede orientar la intervención pública con criterios verificables. El antecedente también subraya que el crecimiento del parque automotor y la falta de control efectivo mantienen el problema, por lo que se requieren estrategias integrales apoyadas en información. En esa línea, una plataforma en tiempo real sería coherente con la necesidad de pasar de reportes tardíos a analítica oportuna que permita prevenir, focalizar recursos y evaluar impactos con indicadores [8].

Un estudio, desarrollado en Bogotá por Ramirez & Caicedo, (2024), analiza la siniestralidad en un grupo laboral con alta exposición vial (motociclistas) y describe cómo el problema no se limita a un solo factor: se combinan comportamientos (infracciones, velocidad), condiciones del entorno (vías) y elementos organizacionales. Metodológicamente integra registros e instrumentos de percepción, lo que evidencia que el dato de accidentes suele ser insuficiente si no se complementa con información contextual para comprender causas repetidas. Los hallazgos son valiosos para una plataforma municipal porque muestran que, aun cuando existen normas y planes, la reducción real de siniestros exige identificar patrones específicos (actores, horarios, tramos, causas) y traducirlos en decisiones preventivas. En clave de software, este antecedente sugiere que el valor no está solo en almacenar reportes, sino en estructurar variables (tipo de actor vial, conducta, estado de vía, lugar) y habilitar análisis comparativos para intervenir sobre lo prevenible. Así, una plataforma con analítica espacial y tableros puede contribuir a priorizar acciones, enfocando campañas, controles y mejoras de infraestructura donde el riesgo se repite [3].

La investigación evidencia que la calidad del dato es una condición previa para cualquier política efectiva de seguridad vial. La revisión sistemática orientada a Ecuador concluye que, sin un sistema de indicadores estructurado y sostenido, resulta difícil estimar riesgos, priorizar intervenciones y evaluar si las medidas realmente salvan vidas. El valor del trabajo está en su énfasis sobre variables que deben registrarse y estandarizarse: víctimas (mortalidad/morbilidad), parque vehicular, temporalidad, información geoespacial, características sociodemográficas y

causas/tipos de siniestro. Para una propuesta de maestría en ingeniería de software, este antecedente es directamente transferible: una plataforma digital en Medellín debe diseñarse desde el modelo de datos y la gobernanza de información, garantizando consistencia, trazabilidad y comparabilidad. Además, la revisión sugiere que la utilidad pública depende de que el sistema sea operable en el tiempo, con acceso ágil a estadísticas y con capacidad de alimentar decisiones, no solo de producir reportes aislados. Por ello, una plataforma con mapas de calor, gráficos y estadísticas cobra sentido como infraestructura de conocimiento: convierte el registro en inteligencia para prevenir y mitigar siniestros [9].

III. JUSTIFICACIÓN

Esta investigación desde la perspectiva social, la reducción de accidentes de tránsito contribuye directamente a la disminución de mortalidad y lesiones graves. Desde el ámbito institucional, la disponibilidad de información analítica permite optimizar recursos y priorizar intervenciones. En cuanto a la ingeniería de software, este proyecto representa una aplicación práctica de arquitecturas escalables, bases de datos geoespaciales y analítica interactiva. Por lo anterior la implementación de la plataforma puede servir como base para desarrollos futuros en analítica predictiva y sistemas inteligentes de movilidad [10].

La seguridad vial se ha consolidado como uno de los desafíos más relevantes para la gestión urbana contemporánea. El crecimiento acelerado de las ciudades, el aumento del parque automotor y la intensificación de los flujos de movilidad han incrementado la exposición al riesgo en los entornos urbanos. En este escenario, la accidentalidad de tránsito no solo representa un problema de salud pública, sino también un fenómeno social y económico que impacta la calidad de vida de las personas, genera pérdidas humanas irreparables y produce altos costos para los sistemas de salud, la infraestructura vial y la productividad de las ciudades [11].

En ciudades densamente pobladas como Medellín, la complejidad del sistema de movilidad exige herramientas tecnológicas que permitan comprender el comportamiento espacial y temporal de los siniestros viales. Aunque las instituciones suelen disponer de registros de accidentes, estos datos frecuentemente se encuentran dispersos en diferentes plataformas, formatos o repositorios, lo que dificulta su análisis integral y limita la capacidad de generar diagnósticos oportunos. Esta fragmentación de la información impide identificar patrones de riesgo, anticipar comportamientos críticos en determinadas zonas o evaluar con precisión el impacto de las medidas de seguridad implementadas [12].

La investigación propone el desarrollo de un instrumento virtual basado en tecnologías geoespaciales y modelos de análisis de datos, capaz de integrar información relacionada con accidentes de tránsito en una plataforma digital estructurada. Este sistema permitirá almacenar registros de siniestros, clasificarlos según variables relevantes como ubicación geográfica, franja horaria, tipo de vehículo involucrado y nivel de gravedad y posteriormente procesarlos mediante herramientas de análisis estadístico [13].

A partir de esta estructura de datos, la plataforma incorporará mecanismos de visualización interactiva que faciliten la interpretación de la información mediante mapas georreferenciados, gráficos dinámicos y tableros de monitoreo. Estas herramientas permitirán identificar zonas críticas, tendencias temporales y comportamientos recurrentes de la accidentalidad en el territorio urbano. Asimismo, el sistema será diseñado bajo criterios de arquitectura de software que garanticen seguridad, escalabilidad y capacidad de actualización, permitiendo su adaptación a

diferentes contextos urbanos o a futuras ampliaciones de la base de datos [14].

A escala global, los siniestros viales continúan siendo una de las expresiones más persistentes de riesgo cotidiano en las ciudades: cada año mueren aproximadamente 1,19 millones de personas por accidentes de tránsito y entre 20 y 50 millones sufren lesiones no fatales, muchas con discapacidad, lo que revela un impacto humano sostenido que trasciende la estadística y afecta hogares, productividad y sistemas de salud [3]. Aunque existe evidencia de avances en reducción relativa frente a años previos, la magnitud del fenómeno mantiene la seguridad vial como un desafío de política pública y de gestión urbana basada en datos, especialmente porque las muertes se concentran de forma desproporcionada en países de ingresos bajos y medios y porque las lesiones afectan de manera sensible a población joven en edad productiva [15]. En este contexto, los sistemas que registran, integran y analizan información confiable se convierten en un componente estratégico: sin datos oportunos y comparables, las intervenciones se vuelven reactivas, fragmentadas y difíciles de evaluar. En América Latina, el problema se expresa como una combinación de crecimiento del parque automotor, brechas de control y comportamientos de alto riesgo. En Argentina, se han descrito impactos relevantes en mortalidad y morbilidad asociada a siniestros, con afectación predominante en hombres y determinados grupos etarios, lo que refleja un patrón regional donde la carga se concentra en población económicamente activa [16].

En México, se han impulsado estrategias preventivas desde el sector salud (por ejemplo, iniciativas de seguridad vial orientadas a reducir hospitalizaciones y muertes), evidenciando que la respuesta institucional tiende a fortalecerse cuando se cuenta con mecanismos de información y seguimiento [17].

En Ecuador, reportes oficiales han atribuido una parte importante de los siniestros a imprudencia del conductor y han identificado tipos de vehículos frecuentemente involucrados, lo que indica que las políticas requieren segmentación por actor y causa para ser efectivas [9].

En Perú, la concentración urbana también es determinante: Lima Metropolitana ha registrado proporciones altas de accidentes respecto al total nacional, lo que refuerza que la ciudad es el escenario crítico donde se cruzan volumen de tráfico, exposición y riesgo. En Colombia, la siniestralidad vial sigue siendo un problema estructural con víctimas fatales y lesionados año a año, y con presiones significativas sobre el sistema sanitario y la seguridad urbana. Para 2023 se reportaron preliminarmente 8.405 personas fallecidas por siniestros viales a nivel nacional, lo que dimensiona la urgencia de fortalecer acciones preventivas y de control con enfoque territorial [18]. Además, se reconoce que la carga puede concentrarse en departamentos y ciudades con alta movilidad; y, en el debate público, Medellín aparece de manera recurrente entre capitales donde se

reflejan estas dinámicas [2].

El problema central, por tanto, no es únicamente la ocurrencia de siniestros, sino la forma en que la información se captura, integra y convierte en decisiones. En muchos contextos, los datos permanecen dispersos en reportes no interoperables, bases heterogéneas o consolidaciones tardías; esto limita la capacidad de detectar patrones en tiempo real, anticipar picos de riesgo, priorizar controles y evaluar si una intervención redujo realmente los eventos en un punto específico. Para Medellín, donde existen corredores con concentración histórica y dinámicas urbanas cambiantes, se vuelve crítico contar con un sistema digital que permita registrar siniestros de forma estructurada, georreferenciarlos, visualizar mapas de calor, producir estadísticas y habilitar tableros (dashboards) que apoyen decisiones de mitigación basadas en evidencia. En consecuencia, se justifica un proyecto de ingeniería de software orientado a diseñar y desarrollar una plataforma digital actualizable, con analítica geoespacial y reportes automatizados, capaz de transformar el dato operativo en inteligencia pública para reducir el impacto humano y social de la siniestralidad vial [16]. La problemática de la accidentalidad vial no solo debe analizarse desde la ocurrencia de eventos en las vías, sino también desde sus múltiples impactos sociales, económicos e institucionales. Cada accidente de tránsito implica una serie de consecuencias que trascienden el momento del siniestro y se proyectan hacia distintos ámbitos de la sociedad. Desde una perspectiva social, los accidentes generan afectaciones profundas en las familias de las víctimas, particularmente cuando se trata de personas en edad laboral activa. La pérdida de un miembro del hogar o la presencia de lesiones incapacitantes puede alterar significativamente las dinámicas familiares, reducir los ingresos económicos y generar procesos prolongados de rehabilitación física y emocional [14].

Por ende, la accidentalidad vial representa una presión constante para los sistemas de salud. Los centros hospitalarios reciben diariamente pacientes con traumas derivados de accidentes de tránsito, lo que implica la utilización de recursos médicos, quirúrgicos y de rehabilitación que podrían destinarse a otras necesidades sanitarias. En muchos casos, las lesiones derivadas de los accidentes requieren tratamientos prolongados, hospitalizaciones extensas o procesos de recuperación complejos que generan costos elevados para los sistemas de aseguramiento en salud y para las instituciones hospitalarias. De esta manera, la siniestralidad vial no solo afecta a las víctimas directas, sino que también genera impactos estructurales en la sostenibilidad del sistema sanitario [19].

Desde una perspectiva económica, los accidentes de tránsito producen pérdidas significativas relacionadas con daños materiales, interrupción de actividades productivas y costos asociados a la atención médica y a los procesos legales. Las empresas, por ejemplo, pueden verse afectadas cuando sus trabajadores sufren lesiones que les impiden continuar con sus labores, lo que repercute

en la productividad y en la continuidad de las operaciones. De igual manera, los daños a la infraestructura vial y a los vehículos implican gastos de reparación y reposición que afectan tanto a los ciudadanos como a las instituciones encargadas del mantenimiento del espacio público [20].

En el ámbito urbano, los accidentes de tránsito también generan impactos en la movilidad y en el funcionamiento de la ciudad. Un siniestro vial puede provocar congestiones prolongadas, interrupciones en el flujo vehicular y alteraciones en los tiempos de desplazamiento de miles de personas. En ciudades con alta densidad poblacional y sistemas de transporte complejos, estas interrupciones pueden tener efectos en cadena que afectan el funcionamiento de la red de movilidad urbana. Por esta razón, comprender la distribución espacial y temporal de los accidentes se convierte en un elemento fundamental para mejorar la planificación del tránsito y optimizar la gestión de la movilidad [18].

Otro aspecto relevante se relaciona con la dimensión institucional de la seguridad vial. Las autoridades encargadas de la gestión del tránsito requieren información confiable y actualizada para diseñar estrategias de prevención y control. Sin embargo, en muchos contextos urbanos la información disponible sobre accidentes de tránsito se encuentra fragmentada entre diferentes entidades, como organismos de tránsito, cuerpos de policía, instituciones de salud y aseguradoras. Esta dispersión de datos dificulta la construcción de diagnósticos integrales y limita la capacidad de generar análisis que permitan comprender con precisión las causas y patrones de la accidentalidad [21]. La ausencia de sistemas integrados de información también limita el desarrollo de estrategias de prevención basadas en evidencia. Cuando los datos sobre accidentes no se encuentran estructurados o georreferenciados adecuadamente, resulta más complejo identificar tendencias, analizar comportamientos recurrentes o evaluar el impacto de las medidas implementadas para mejorar la seguridad vial. En consecuencia, muchas decisiones relacionadas con la gestión del tránsito se basan en información parcial o en análisis retrospectivos que no siempre reflejan las dinámicas actuales de la movilidad urbana [9].

En este contexto, el uso de herramientas tecnológicas y sistemas de análisis de datos se presenta como una alternativa clave para fortalecer la gestión del riesgo vial. Las tecnologías de información permiten integrar grandes volúmenes de datos provenientes de diferentes fuentes, procesarlos mediante modelos analíticos y representarlos de manera visual para facilitar su interpretación. Particularmente, los sistemas de información geoespacial han demostrado ser herramientas eficaces para analizar fenómenos urbanos complejos, ya que permiten representar la información en mapas interactivos que evidencian la distribución territorial de los eventos [22].

La incorporación de análisis geoespacial en el estudio de la accidentalidad vial permite identificar zonas críticas donde los accidentes se concentran con mayor frecuencia, así como analizar las características específicas de estos eventos en términos de tipo de vehículo, condiciones de la vía, franjas horarias y gravedad de las lesiones. Este tipo de análisis facilita la comprensión de los

factores que influyen en la ocurrencia de los siniestros y permite orientar intervenciones más precisas en los lugares donde el riesgo es mayor [6].

En ciudades con grandes concentraciones urbanas, como Medellín, la implementación de herramientas tecnológicas para el análisis de la accidentalidad vial adquiere especial relevancia. La complejidad de su sistema de movilidad, la diversidad de actores viales y la intensidad del tráfico generan un escenario donde la gestión de la seguridad vial requiere enfoques cada vez más sofisticados. En este sentido, la disponibilidad de plataformas digitales capaces de integrar datos georreferenciados, realizar análisis estadísticos y generar visualizaciones dinámicas puede contribuir significativamente a mejorar la comprensión del fenómeno de la accidentalidad [23].

Además, el desarrollo de sistemas digitales orientados al análisis de accidentes de tránsito se alinea con las tendencias actuales de transformación digital en la gestión urbana. Las ciudades contemporáneas buscan incorporar tecnologías de información para mejorar la eficiencia de los servicios públicos, optimizar la planificación del territorio y fortalecer la toma de decisiones basada en datos. En este marco, el uso de plataformas analíticas y sistemas de monitoreo digital permite avanzar hacia modelos de gestión más inteligentes y orientados a la prevención de riesgos [5].

Por lo tanto, la necesidad de contar con herramientas tecnológicas que permitan analizar y visualizar la información sobre accidentes de tránsito no responde únicamente a un interés académico o investigativo, sino a una demanda concreta de las ciudades que buscan mejorar sus sistemas de movilidad y reducir el impacto de la siniestralidad vial. El desarrollo de un instrumento virtual geoespacial orientado a visualizar y analizar índices de accidentalidad representa una oportunidad para fortalecer la gestión del riesgo vial en contextos urbanos complejos [23].

En consecuencia, el diseño e implementación de un sistema de mitigación de accidentes de tránsito para ciudades con grandes urbes, como el caso de Medellín, puede contribuir a transformar los datos sobre siniestros viales en información estratégica para la toma de decisiones. La integración de herramientas de análisis estadístico, visualización interactiva y georreferenciación permitiría identificar patrones de riesgo, monitorear tendencias y apoyar la formulación de estrategias de prevención orientadas a reducir la ocurrencia de accidentes y sus consecuencias en la sociedad [24].

IV. OBJETIVOS

A. Objetivo General

Desarrollar un instrumento virtual geoespacial que permita visualizar y analizar índices de accidentalidad en ciudades con grandes urbes mediante herramientas de visualización interactiva, análisis y segmentación de información, empleando modelos estadísticos para apoyar la toma de decisiones en seguridad vial.

B. Objetivos Especificos

- Diseñar la arquitectura del sistema y el modelo de datos geoespacial que permita almacenar y estructurar información de siniestros viales.
- Desarrollar los módulos de análisis estadístico para calcular índices de accidentalidad por comuna, franja horaria, tipo de vehículo y gravedad.
- Integrar un tablero de monitoreo y diagnóstico que permitan visualizar zonas críticas y tendencias temporales.
- Validar el desempeño, seguridad y escalabilidad de la plataforma mediante pruebas técnicas y métricas de calidad de software.

V. MARCO CONCEPTUAL

A. Alcance del marco y articulación con los objetivos

El desarrollo de un instrumento virtual geoespacial orientado al análisis de la accidentalidad vial implica abordar el problema desde una perspectiva interdisciplinaria en la que convergen la ingeniería de software, los sistemas de información geográfica, la ciencia de datos y la analítica de indicadores. Esta integración permite transformar registros dispersos en información estructurada y generar conocimiento útil para la toma de decisiones en seguridad vial. El sistema propuesto no se limita a la recolección de datos: actúa como **plataforma analítica** capaz de representar, procesar y visualizar patrones espaciales y temporales, en línea con enfoques que destacan la integración entre analítica de datos y georreferenciación para mejorar la gestión del riesgo vial [25], [26].

El objetivo general plantea un instrumento que permita **visualizar, analizar y segmentar** información de accidentalidad, apoyado en modelos estadísticos para decisiones en seguridad vial. Los objetivos específicos exigen: **(i)** arquitectura y modelo de datos geoespacial; **(ii)** módulos de análisis estadístico para índices por comuna, franja horaria, tipo de vehículo y gravedad; **(iii)** tablero de monitoreo y diagnóstico; y **(iv)** validación técnica del desempeño y la calidad del software. En consecuencia, el marco conceptual articula: **ingeniería de software aplicada** (sistema monolítico robusto), **SIG y bases de datos espaciales**, **ciencia de datos y analítica descriptiva/diagnóstica** (con proyección hacia lo predictivo según alcance), y medición territorial (indicadores, agregaciones espacio-temporales, priorización). Esta lectura es coherente con los antecedentes del documento principal sobre mapas de calor, focalización territorial y gobernanza del dato.

B. Desarrollo de software: arquitectura monolítica con Django

En ingeniería de software, la **arquitectura** condiciona mantenibilidad, despliegue y seguridad. Frente a un frontend/backend totalmente desacoplados, el **patrón monolítico** concentra en un único proceso la autenticación, las vistas o plantillas, la **API REST** (Django REST Framework), la lógica de negocio y el acceso a datos. Conviene en contextos de alcance académico controlado: reduce la complejidad de despliegue, facilita la trazabilidad de requisitos y acerca los módulos analíticos y geoespaciales en un solo repositorio de código. Investigación aplicada a sistemas urbanos y orientados a datos sugiere que la elección arquitectónica influye en escalabilidad, seguridad y sostenibilidad de la plataforma [27].

El framework Django estructura el proyecto en capas compatibles con el patrón **modelo–vista–plantilla** (MVT, variante cercana al espíritu MVC), favoreciendo separación de responsabilidades y mantenibilidad. **Django REST Framework** expone servicios para interfaces interactivas (cliente React u otras) sin abandonar el despliegue monolítico. GeoDjango y PostgreSQL/PostGIS permiten geometrías y consultas espaciales alineadas con mapas de calor y

análisis por proximidad. La calidad se refuerza con pruebas automatizadas (pytest, pytest-django), coherente con el objetivo específico de validar desempeño, seguridad y escalabilidad mediante pruebas técnicas y revisiones de consultas.

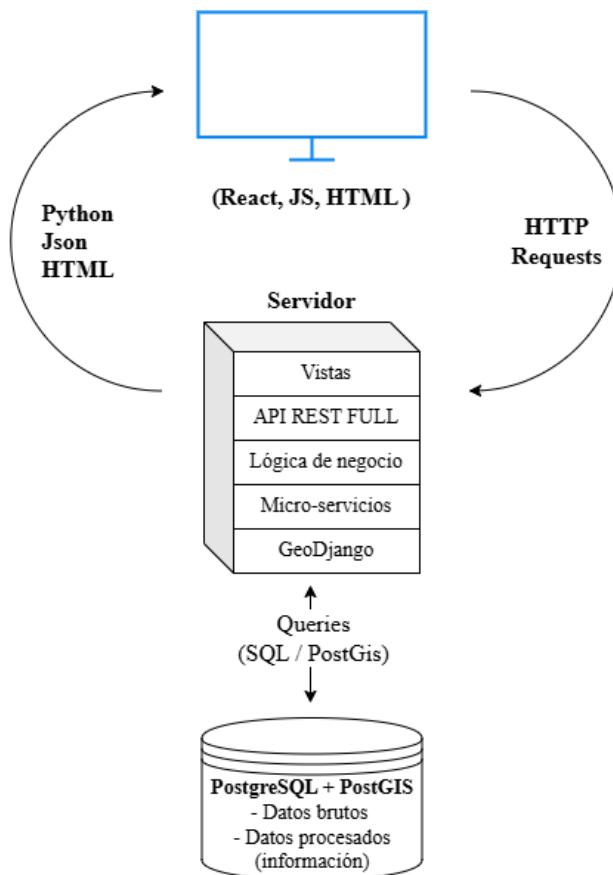


Fig. 1. Patrón repositorio MTV

C. Sistemas de información geográficos y análisis espacial urbano

Los **SIG** integran datos georreferenciados con atributos descriptivos (tipo de incidente, gravedad, franja horaria, entre otros), lo que permite estudiar **patrones territoriales y zonas críticas**. La literatura aplicada sostiene con frecuencia que los siniestros no se distribuyen al azar, sino que se concentran en corredores e intersecciones asociados a infraestructura, flujo y comportamiento. Técnicas como la **estimación de densidad por núcleo (KDE)** y el **análisis de agrupación espacial** (clustering) se han utilizado para identificar puntos calientes y priorizar intervenciones; en la literatura latinoamericana reciente, los SIG y los estudios de zonas críticas aportan marcos aplicables a ese tipo de análisis [28], [29].

PostGIS añade tipos y operadores espaciales (puntos, distancias, índices GIST/GIN según el diseño); **GeoDjango** acerca esa capacidad al modelo de dominio de la aplicación. En el cliente,

Leaflet, MapLibre u homólogos materializan capas (calor, marcadores, leyendas de riesgo) a partir de agregaciones y consultas parametrizables. Los antecedentes de la memoria sobre Medellín y estudios regionales refuerzan que la visualización geoespacial es puente entre registro administrativo y decisión territorial.

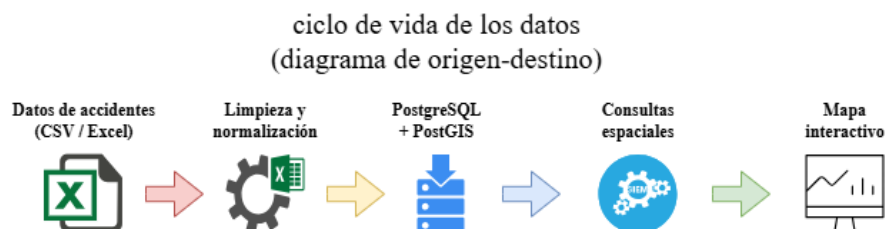


Fig. 2. ciclo de vida de los datos (diagrama de origen-destino)

D. Ciencia de datos, indicadores y tipos de modelos

La ciencia de datos articula estadística, computación y dominio para convertir registros operativos en evidencia útil. En este proyecto el flujo incluye ingestión desde hojas de cálculo, exploración y limpieza con pandas y NumPy, asociación a catálogos normalizados, carga a la base y, cuando aplique, análisis vectorial con GeoPandas. La solidez del análisis depende de la calidad y estructura de los datos y de su integración con contexto (territorio, temporalidad, gravedad)[30].

1) Indicadores y analítica descriptiva / diagnóstica: La medición de la siniestralidad se expresa en indicadores temporales, espaciales y sociodemográficos (frecuencia, gravedad, perfiles de víctima). La combinación de frecuencia, severidad y tendencia permite índices compuestos orientados a la priorización de controles viales, en sintonía con enfoques que usan criterios múltiples para asignar recursos en políticas de seguridad vial [31]. En el proyecto, el índice de prioridad de control vial (por vía y por punto crítico) es una aplicación concreta de esa lógica.

Metodológicamente, el trabajo se ubica primero en analítica descriptiva y diagnóstica (“qué ocurrió” y “por qué”, en términos de datos históricos y técnicas estadísticas básicas). La literatura de madurez analítica sugiere consolidar estas etapas antes de avanzar hacia modelos predictivos o prescriptivos, que exigen mayor volumen, validación rigurosa y cuidados éticos [30].

2) Familias de modelos (exactos, empíricos, predictivos):

- **Formulaciones explícitas** (tasas, promedios, ponderaciones en SQL o servicios Django) actúan como modelos de forma cerrada a escala de indicador, útiles en tableros.
- **Modelos empíricos y estadísticos** se apoyan en historia operativa: agregaciones multidimensionales, comparación de periodos e índices de riesgo/prioridad calibrados con criterio institucional (pesos y umbrales revisables).

Técnicas espaciales como **KDE** o agrupaciones pueden apoyar la identificación de hotspots; su uso debe alinearse con el volumen de datos y la resolución territorial disponible [28], [29].

- **Modelos predictivos** (por ejemplo, aprendizaje supervisado o series temporales con scikit-learn u otras herramientas) pueden alinearse con el objetivo general en fases posteriores, documentando supuestos, métricas y límites de uso en política pública.

Taxonomía de analítica

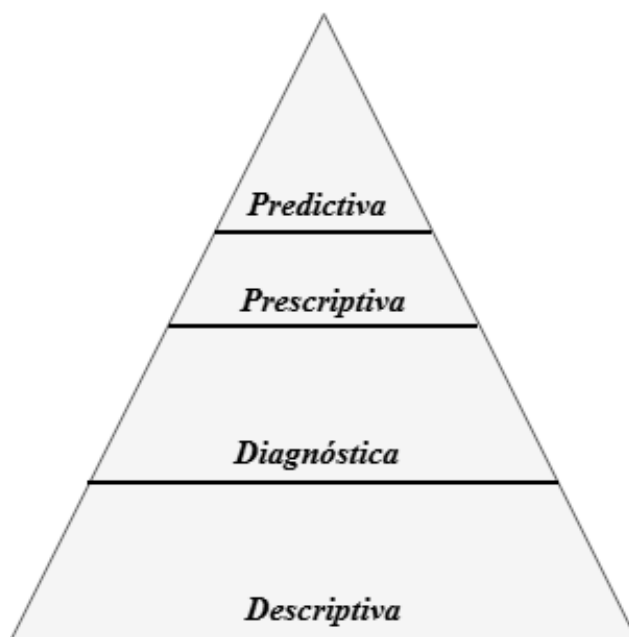


Fig. 3. Taxonomía de analítica

E. Modelado de datos para analítica: estrella y copo de nieve

En inteligencia de negocios y almacenes analíticos, **el modelo estrella** centraliza métricas en una tabla de hechos (p. ej., incidentes) y la rodea de dimensiones (tiempo, ubicación, tipo de evento). **El modelo copo de nieve** normaliza dimensiones en subdimensiones, reduciendo redundancia a cambio de consultas más complejas. La selección depende del equilibrio entre rendimiento, escalabilidad y mantenibilidad [27].

En este trabajo el **esquema operacional** en PostgreSQL sigue un **modelo relacional normalizado** (catálogos, incidente, víctima, vínculos geográficos), cercano al espíritu de un copo de nieve en las dimensiones de catálogo, mientras que las consultas tipo **OLAP** (conteos por fechas, comunas, clases) simulan hechos y dimensiones sin imponer un almacén separado: es un compromiso habitual en sistemas transaccionales con reporting pesado. Si en el futuro se

materializaran vistas o tableros en un almacén dedicado, el modelo estrella sería la referencia conceptual para exponer KPIs.

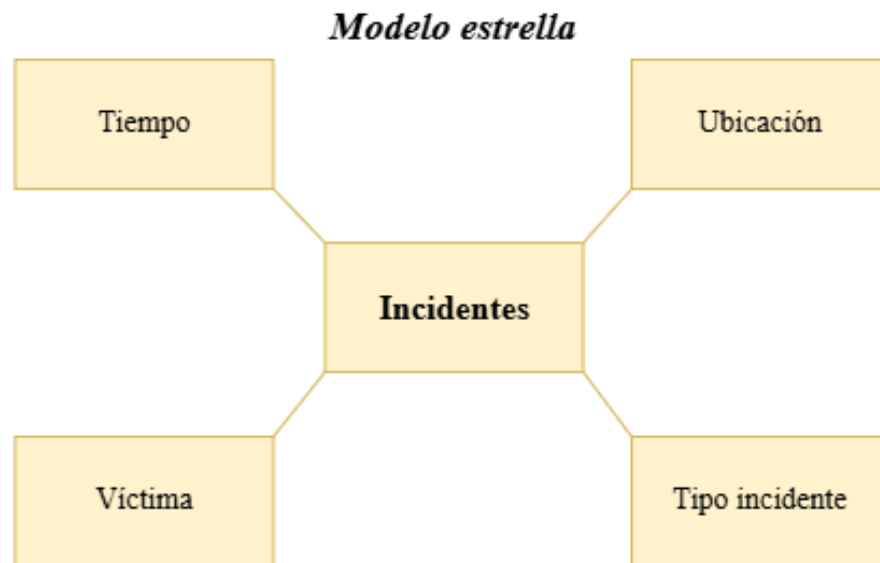


Fig. 4. Modelo estrella

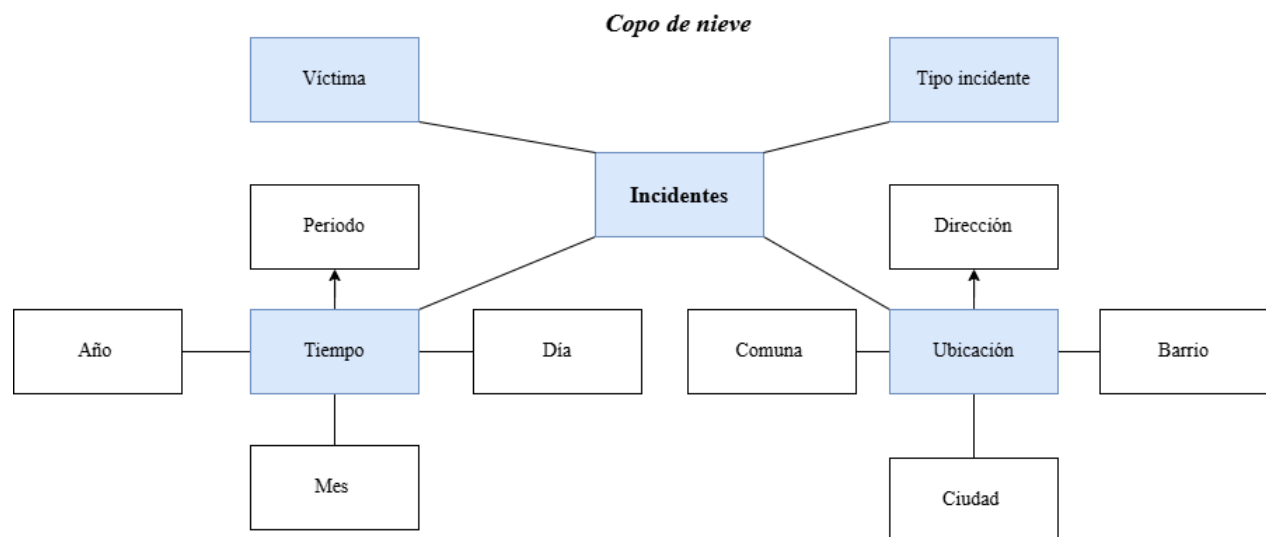


Fig. 5. Modelo estrella

F. Visualización analítica, tableros y experiencia de usuario

Los dashboards integran gráficos, mapas y tablas dinámicas bajo filtros compartidos (fechas, territorio, clase, gravedad). La analítica visual es un componente de sistemas de apoyo a la decisión en entornos urbanos, donde la información es abundante y heterogénea [26]. En seguridad

vial, **mapas de calor, rankings de vías, puntos críticos y series temporales** permiten detectar patrones y focalizar intervenciones. Los contratos de **API** deben conservar la misma semántica de indicadores aun en fases con datos de demostración, para no desalinear el modelo mental de autoridades u otros usuarios.

G. Calidad y gobernanza de los datos

La efectividad de la plataforma depende de la calidad del dato: estandarización, consistencia, actualización y trazabilidad desde la fuente hasta el indicador expuesto. La revisión de literatura y antecedentes en la memoria enfatiza que, sin indicadores estructurados y gobernanza, los sistemas analíticos difícilmente sostienen políticas de seguridad vial basadas en evidencia [25]. En el proyecto, la gobernanza se traduce en procesos de validación, limpieza, normalización a catálogos y diseño de integridad referencial en la base, de modo que el tablero se consolide como infraestructura de conocimiento y no solo como reportes aislados.

VI. METODOLOGÍA

La presente investigación adopta un enfoque metodológico de tipo aplicado con orientación cuantitativa, centrado en el desarrollo de un instrumento virtual geoespacial para el análisis de la accidentalidad vial en entornos urbanos, específicamente en la ciudad de Medellín. Este enfoque se fundamenta en el uso de datos históricos de siniestros viales, los cuales son procesados, estructurados y analizados con el fin de identificar patrones espaciales y temporales que permitan apoyar la toma de decisiones en seguridad vial. La metodología integra de manera articulada elementos de ingeniería de software, ciencia de datos y sistemas de información geográfica, permitiendo transformar registros operativos en información analítica útil.

La fuente principal de información corresponde al conjunto de datos abiertos publicado en la plataforma Medata, específicamente el dataset de accidentalidad vial disponible en Alcaldía de Medellín. Este conjunto de datos contiene registros estructurados de siniestros que incluyen variables como ubicación geográfica, fecha, tipo de incidente, características de las víctimas y condiciones del evento. El uso de esta fuente garantiza la trazabilidad, transparencia y validez de la información empleada, al tratarse de datos oficiales utilizados en procesos institucionales de análisis y gestión de la movilidad urbana.

En una primera fase metodológica se aborda el diseño de la arquitectura del sistema, adoptando un enfoque monolítico basado en el framework Django. Esta arquitectura permite integrar en una única aplicación la lógica de negocio, los servicios de análisis, la gestión de datos y la visualización, facilitando el desarrollo en un entorno controlado y reduciendo la complejidad de despliegue. La solución se complementa con el uso de Django REST Framework para la exposición de servicios y GeoDjango para el manejo de información espacial, mientras que PostgreSQL con extensión PostGIS se emplea como sistema de almacenamiento. Esta combinación tecnológica permite gestionar datos geoespaciales de manera eficiente y realizar consultas espaciales necesarias para el análisis territorial.

En la segunda fase se realiza el diseño y construcción del modelo de datos geoespacial. Este proceso implica la estructuración de la información en entidades como incidentes, víctimas y catálogos asociados, siguiendo principios de normalización para garantizar integridad y consistencia. Adicionalmente, se incorporan atributos espaciales que permiten georreferenciar cada registro, lo que constituye la base para el análisis geográfico posterior. De forma paralela, se ejecutan procesos de limpieza, depuración y normalización de los datos provenientes del dataset, abordando posibles inconsistencias, valores faltantes y diferencias en formatos. Esta etapa es fundamental, ya que la calidad del análisis depende directamente de la calidad del dato procesado.

Posteriormente, se desarrolla la fase de procesamiento y análisis de datos, en la cual se aplican técnicas de analítica descriptiva y diagnóstica. A través de herramientas como pandas y

numpy, se realizan transformaciones y análisis exploratorios que permiten identificar tendencias temporales, distribuciones por categorías y relaciones entre variables. En esta fase se calculan indicadores clave de desempeño (KPIs), tales como el número total de incidentes, número de víctimas, tasas de accidentalidad y distribuciones por franja horaria, tipo de incidente y ubicación geográfica. Asimismo, se construyen indicadores más complejos, como índices de prioridad para el control vial, que integran variables de frecuencia, gravedad y tendencia con el fin de orientar la toma de decisiones.

De manera complementaria, la metodología incorpora el análisis geoespacial como componente central del estudio. A partir de la información georreferenciada, se emplean técnicas como la estimación de densidad por núcleo (Kernel Density Estimation) para generar mapas de calor que permitan identificar zonas de alta concentración de siniestros. Asimismo, se utilizan consultas espaciales en PostGIS para analizar proximidad, agrupación de eventos y relaciones territoriales. Este enfoque permite evidenciar patrones espaciales no aleatorios y facilita la identificación de zonas críticas dentro del territorio urbano, aportando una base analítica para la priorización de intervenciones en seguridad vial.

En la fase de visualización, se diseñan e implementan tableros interactivos que integran los resultados del análisis en una interfaz accesible para el usuario. Estos dashboards incorporan mapas geoespaciales, gráficos estadísticos y tablas dinámicas, permitiendo la exploración de la información mediante filtros y segmentaciones. Herramientas como Leaflet o bibliotecas equivalentes permiten representar capas de calor, puntos críticos y niveles de riesgo sobre el mapa urbano, mientras que los gráficos permiten analizar tendencias temporales y comparaciones entre diferentes variables. Esta fase tiene como objetivo transformar los datos en información comprensible, facilitando su interpretación por parte de actores institucionales y apoyando la toma de decisiones basada en evidencia.

Finalmente, la metodología contempla una fase de validación del sistema, en la cual se evalúan aspectos relacionados con el desempeño, la seguridad y la escalabilidad de la plataforma. Esta validación se realiza mediante pruebas funcionales, pruebas de carga y análisis de eficiencia en consultas a la base de datos, verificando que el sistema sea capaz de procesar y visualizar la información de manera adecuada. Asimismo, se evalúa la coherencia de los indicadores generados y la utilidad de las visualizaciones para el análisis de la accidentalidad vial. Es importante señalar que, aunque el sistema sienta las bases para la implementación de modelos predictivos, el alcance de esta investigación se limita al análisis descriptivo y diagnóstico, priorizando la comprensión del fenómeno a partir de datos históricos.

En conjunto, la metodología propuesta permite integrar el desarrollo tecnológico con el análisis de datos y la visualización geoespacial, configurando un proceso estructurado que transforma datos abiertos en información estratégica. Este enfoque no solo responde a los objetivos

planteados en la investigación, sino que también establece una base sólida para futuras extensiones hacia analítica predictiva y sistemas inteligentes de movilidad urbana.

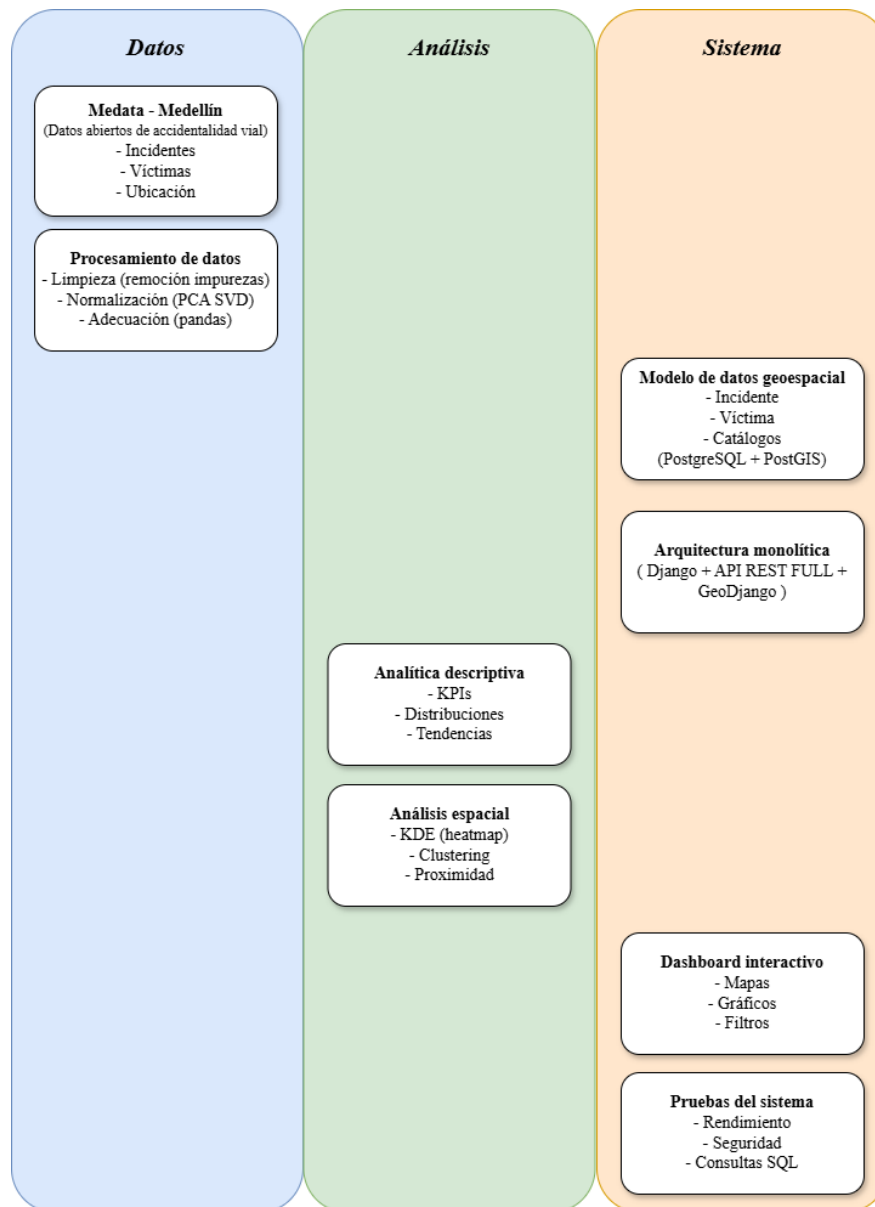


Fig. 6. DIAGRAMA DE METODOLOGÍA

A. Instrumentos y técnicas de recolección y análisis de datos

La presente investigación se fundamenta en el uso de fuentes secundarias de información, específicamente datos abiertos de accidentalidad vial provenientes de plataformas institucionales oficiales. En este contexto, el principal instrumento de recolección corresponde al conjunto de datos publicado en la plataforma Metadata, el cual contiene registros estructurados de siniestros viales

ocurridos en la ciudad de Medellín. Este dataset constituye la base empírica del estudio y permite el acceso a información detallada sobre variables como ubicación geográfica, características del incidente, temporalidad y datos asociados a las víctimas.

En términos de técnicas de procesamiento, se emplean métodos propios de la ciencia de datos para la preparación de la información. Esto incluye procesos de limpieza de datos, identificación y tratamiento de valores nulos, estandarización de variables y transformación de formatos, utilizando herramientas como pandas y numpy en el entorno de programación Python. Estas técnicas permiten garantizar la calidad, consistencia e integridad de los datos, condiciones necesarias para la validez de los análisis posteriores.

Para el análisis de la información, se utilizan técnicas de analítica descriptiva y diagnóstica, orientadas a caracterizar el comportamiento de la accidentalidad vial a partir de datos históricos. Estas técnicas incluyen el cálculo de indicadores clave de desempeño (KPIs), análisis de distribuciones, segmentación por variables categóricas y análisis temporal de tendencias. Adicionalmente, se incorporan técnicas de análisis geoespacial mediante el uso de sistemas de información geográfica, permitiendo la identificación de patrones territoriales y la localización de zonas críticas mediante herramientas como mapas de calor y consultas espaciales en bases de datos geográficas.

B. Población y muestra

La población objeto de estudio está conformada por el conjunto total de registros de accidentes de tránsito ocurridos en la ciudad de Medellín y reportados en el sistema de datos abiertos institucional. Esta población incluye todos los eventos de siniestralidad vial registrados dentro del período de tiempo disponible en el dataset, abarcando diferentes tipos de incidentes, actores viales, condiciones y niveles de gravedad.

Dado que la investigación se basa en el análisis de datos secundarios estructurados, no se realiza un proceso de muestreo probabilístico o no probabilístico en el sentido tradicional. En su lugar, se trabaja con la totalidad de los registros disponibles en el conjunto de datos seleccionado, lo que corresponde a un enfoque de tipo censal. Este enfoque permite analizar el fenómeno de la accidentalidad vial de manera integral, evitando sesgos asociados a la selección de muestras y garantizando una representación completa de los eventos registrados.

No obstante, para efectos analíticos, se pueden aplicar filtros temporales, geográficos o categóricos que permitan segmentar la información en subconjuntos específicos, tales como periodos determinados, comunas particulares o tipos de incidentes. Estas segmentaciones no constituyen muestras en sentido estricto, sino estrategias de análisis que facilitan la exploración detallada de patrones dentro de la población total.

VII. RESULTADOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

VIII. DISCUSIÓN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

IX. CONCLUSIONES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

X. TRABAJO FUTURO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante.

REFERENCIAS

- [1] J. Y. Mina y K. A. Padilla, *Propuesta desde la gestión de proyectos para mejorar la movilidad urbana en el centro de Medellín*, 2024. [Internet]. Disponible en <https://hdl.handle.net/10656/20853>.
- [2] P. A. Valencia y D. Valencia, “La exclusión social desde los procesos de movilidad cotidiana urbana: El tranvía en Medellín”, *Territorios*, n.º 52, 2025. doi: 10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.11402
- [3] C. M. Ramirez y M. Caicedo, “Accidentalidad vial: Análisis de los factores que influyen en siniestros viales en los técnicos de soporte motorizados de Datacenter Colombia SAS”, *Ciencia Latina: Revista Multidisciplinar*, vol. 8, n.º 2, págs. 679-696, 2024.
- [4] J. T. Atancuri, A. Paredes y A. Luna, *Accidentes de tránsito no registrados en las estadísticas oficiales en la ciudad de Riobamba*, 2024. [Internet]. Disponible en <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13631>.
- [5] J. F. Changotasig y W. Albarracín, “Procesamiento digital de imágenes mediante inteligencia artificial para la detección de accidentes de tránsito en Quito”, Tesis de mtría., Universidad Tecnológica Israel, 2023. [Internet]. Disponible en <https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/3508>.
- [6] J. S. Monar y D. A. Aldaz, “Análisis geoespacial de siniestros viales en el Ecuador: Identificación de patrones mediante sistemas de información geográfica (SIG)”, *Código Científico Revista de Investigación*, vol. 6, n.º 1, págs. 1449-1467, 2025. doi: 10.55813/gaea/ccri/v6/n1/951
- [7] E. M. Viveros, *Variables de influencia en la estimación de los niveles de accidentalidad en las zonas de convergencia y divergencia en glorietas en Medellín, Colombia*, 2022. [Internet]. Disponible en <https://repository.eia.edu.co/entities/publication/a5714434-ce62-4af2-94e2-b19d2c37d588>.
- [8] C. A. Orihuela-Gonzales, *Riesgos asociados a los accidentes de tránsito que inciden en la siniestralidad vial en el distrito de Villa María del Triunfo*, 2024, 2025. [Internet]. Disponible en <https://repositorio.usil.edu.pe/entities/publication/56f4dbe7-db62-4bee-bbc0-8f30ebe9f1cf>.
- [9] B. Oviedo-Bayas, E. López-Robayo, P. Guevara-Torres y D. A. Carpio-Vera, “Epidemiología de los accidentes de tránsito en Ecuador: Un enfoque en la tecnología y la seguridad vial”, *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, vol. 8, n.º S1, págs. 148-153, 2025. doi: 10.62452/vb2rr283

-
- [10] A. M. Londoño Quintero y L. F. López Galeano, *Accidentalidad en el transporte de carga terrestre en Latinoamérica*, 2024. [Internet]. Disponible en <https://hdl.handle.net/10656/22463>.
- [11] I. Lugo, *Movilidad urbana sostenible en Bogotá: Integración de ITS, políticas públicas y modelado predictivo basado en aprendizaje automático con enfoque en eficiencia y equidad*, 2025. [Internet]. Disponible en <https://repository.udistrital.edu.co/server/api/core/bitstreams/eabcd9f4-6dad-464f-95c7-53e687554d5b/content>.
- [12] E. Castrillon, L. M. Perez y P. Acevedo, *Adecuación antropométrica entre el agente de tránsito y la motocicleta: Un aporte a la seguridad y salud en el trabajo en la Secretaría de Movilidad de Medellín*, 2025.
- [13] J. A. Calvo, “Desarrollo de herramientas de análisis de datos espaciales basadas en sensores remotos para evaluar la dinámica de inundaciones en eventos extremos: Caso de estudio de la DANA en Valencia”, Tesis de mtría., Universidad de Salamanca, 2025. [Internet]. Disponible en <https://gredos.usal.es/handle/10366/167756>.
- [14] A. Torres y M. Galindo, *Estrategia de mitigación de accidentalidad en intersecciones urbanas a nivel, empleando dispositivos de alerta con sensores. Estudio de caso de la carrera 20, desde la avenida calle 63 hasta la calle 64*, 2022. [Internet]. Disponible en <https://repository.ucatolica.edu.co/server/api/core/bitstreams/47a4fa04-7172-43e2-bcff-1f59252089db/content>.
- [15] O. M. de la Salud, *Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2023*, 2024. [Internet]. Disponible en <https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240086517>.
- [16] S. G. Aguilar Paredes, *Seguridad vial y su relación con los accidentes de tránsito en conductores y peatones de Lima Metropolitana y Callao en el año 2022*, 2023. [Internet]. Disponible en <https://repositorio.usil.edu.pe/entities/publication/bae62752-b000-4970-95b7-05d251628929>.
- [17] O. P. de la Salud, *Organización Panamericana de la Salud*, 2023. [Internet]. Disponible en <https://www.paho.org/es>.
- [18] A. X. Betancourt, D. F. Betancourt y E. Y. Manrique, “Causas de los accidentes de trabajo viales, sufridos por los conductores de servicio público de la cooperativa transportadores La Andina en el primer semestre del año 2021”, Tesis de mtría., Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2021. [Internet]. Disponible en <https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/17212>.

-
- [19] M. Follana, S. Gómez, A. Ferriz y S. Baena, “Educación vial en educación física de primaria: Un estudio de revisión de la literatura”, *Retos*, vol. 51, págs. 938-948, 2024. doi: 10.47197/retos.v51.101352
- [20] N. Y. Chávez y J. M. Salinas, “Identificación y mitigación de zonas críticas de accidentes de tránsito en Ecuador”, Tesis de maestría., Universidad de las Américas, 2024. [Internet]. Disponible en <http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/16795>.
- [21] E. Ortiz y J. Leudo, *Transferencia de conocimiento sobre factores de riesgo que intervienen la seguridad vial en Quibdó*, 2024. [Internet]. Disponible en <https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/c0335553-757b-461d-8e37-042a5c591bdf/content>.
- [22] A. S. Carrillo, *Análisis documental del uso de IA para apoyar la identificación y mitigación de riesgos de ser peatones en los accidentes de tránsito en la ciudad de Bucaramanga*, 2024. [Internet]. Disponible en <https://hdl.handle.net/20.500.12494/56457>.
- [23] A. E. A. Párraga y S. L. Giler, “Accidentes de tránsito, un problema de salud pública: Revisión sistemática”, *Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria Pentaciencias*, vol. 6, n.º 3, págs. 313-332, 2024. doi: 10.59169/pentaciencias.v6i3.1101
- [24] N. Figueroa, M. Valdiviezo y J. C. Campuzano, *Análisis de la implementación de los programas de educación en seguridad vial como mecanismo preventivo en la reducción de accidentes de tránsito en la provincia de Santa Elena (2017-2021)*, 2022. [Internet]. Disponible en <http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/53573>.
- [25] W. H. Organization, “Global status report on road safety 2023”, 2023. [Internet]. Disponible en <https://www.who.int/publications/i/item/9789240067423>.
- [26] C. Chen, G. Zhang y Z. Qian, “Spatial analysis of traffic accidents: A review of GIS-based methods”, *Accident Analysis & Prevention*, vol. 152, pág. 105 969, 2021.
- [27] A. e. a. Al-Fuqaha, “Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications”, *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 22, n.º 1, págs. 128-162, 2020.
- [28] P. Xu y H. Huang, “Hotspot identification of traffic crashes using spatial analysis methods”, *Journal of Transport Geography*, vol. 98, pág. 103 240, 2022.
- [29] X. Li e Y. Wang, “Kernel density estimation for traffic accident analysis: A comparative study”, *Sustainability*, vol. 15, n.º 4, pág. 3456, 2023.
- [30] F. Provost y T. Fawcett, *Data Science for Business*. O'Reilly Media, 2022.
- [31] F. Wegman, “Advancing sustainable safety: National road safety outlook for 2030”, *Safety Science*, vol. 129, pág. 104 825, 2020.

XI. ANEXOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante.